

姓名: _____

学号: _____

院系: _____

____ 级 ____ 班

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称: 线性代数与解析几何 试卷: A 考试形式: 闭卷

授课院 (系): 数学科学学院 考试日期: 2015 年 6 月 24 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
标准分	30	10	8	10	8	10	12	6	6	100
得 分										

装

得 分 一、(每小题 3 分, 共 30 分) 填空题

1. 设 $\mathbf{a} = [1, 4, 3]^T$, $\mathbf{b} = [1, -1, 2]^T$, 则 $(\mathbf{ab}^T)^{100} = 3^{99} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & -4 & 8 \\ 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$

2. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵, $|\mathbf{A}| = 2$, 则 $|\mathbf{A}^* + 3\mathbf{A}^{-1}| = \frac{125}{2}$.

3. 设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 都是三元列向量, $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3]$, $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2, -\mathbf{a}_1]$, $|\mathbf{A}| = 2$,
则 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = 8$

订

4. 设方阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} = \mathbf{O}$, 则 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^{-1} = -\frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{E})$

5. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵, $r(\mathbf{A}) = 2$, $\mathbf{u}_1 = [2, 1, 1]^T$ 和 $\mathbf{u}_2 = [1, 0, 0]^T$ 是方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的两个解, 则
方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解为 $k[1, 1, 1]^T + [1, 0, 0]^T$

6. 设向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 线性无关, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, $\mathbf{b}_2 = 2\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$, $\mathbf{b}_3 = 3\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4$, $\mathbf{b}_4 = 4\mathbf{a}_4 + k\mathbf{a}_1$, 则
向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ 线性相关的充要条件是 k 满足 $k = 24$

7. 向量 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ 在基 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ 下的坐标向量为 $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

线

8. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵, $|\mathbf{A}| = 0$, $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1$, $r(2\mathbf{E} + \mathbf{A}) = 2$, 则 $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| = -4$

9. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + kx_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2kx_2x_3$ 为正定二次型的

充要条件是 k 满足 $1 < k < 4$

10. 设 $A = \begin{bmatrix} k & 2 & 2 & 2 \\ 2 & k & 2 & 2 \\ 2 & 2 & k & 2 \\ 2 & 2 & 2 & k \end{bmatrix}$, $r(A^*) = 1$, 则 k 需满足 $k = -6$

得 分

二、(10 分)

--

(1) 求过点 $P_0(1,1,0)$ 且平行于向量 $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ 和 $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j}$ 的平面方程。

(2) 将直线 L 的一般式方程 $\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x + y - 2z = 2 \end{cases}$ 化为对称式方程。

解: (1) 所求平面的法向量为 $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ 3 分

该平面的方程为 $-2(x-1) + (y-1) + 3(z-0) = 0$

即 $-2x + y + 3z + 1 = 0$ 2 分

(2) 令 $z = 0$, 求得直线 L 上的一点 $(1,1,0)$ 1 分

直线 L 的方向向量为 $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ 2 分

直线 L 的对称式方程为 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$ 2 分

得 分

三、(8 分) 计算行列式

--

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -1 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -3 & -3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & -3 \\ -3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & -3 & -3 & -1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \begin{vmatrix} 10 & 3 & 3 & 3 \\ 10 & 1 & 3 & 3 \\ 10 & 3 & 1 & 3 \\ 10 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -80 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

得 分

四、(10 分) 已知向量组 $\mathbf{a}_1 = [1, -2, 0, 1]^T$, $\mathbf{a}_2 = [-1, 3, 2, -2]^T$, $\mathbf{a}_3 = [1, -1, 2, 0]^T$,

--

$\mathbf{a}_4 = [0, 1, 3, 1]^T, \mathbf{a}_5 = [2, -6, -5, k]^T$ 的秩为 3, 求 k 及该列向量组的一个极大无关组, 并将其它向量用该极大无关组线性表示.

$$\begin{aligned} \text{解: } [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5] &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & -1 & 1 & -6 \\ 0 & 2 & 2 & 3 & -5 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & k \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 3 & -5 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & k-2 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & k-4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k-2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$k = 2 \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_4 \text{ 是一个极大无关组} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{这时, 上式} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a}_3 = 2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5 = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_4 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

得 分	五、(8 分) 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{X} + \mathbf{E}$, 求 $\mathbf{X}$.

解: 由 $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{X} + \mathbf{E}$, 得 $\mathbf{AX} = \mathbf{X} + \mathbf{A}, \mathbf{X} = (\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1}\mathbf{A} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

得 分	六、(10 分) 当 a, b 满足什么条件时, 方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = b \\ -x_1 - 3x_2 + ax_3 = -2 \end{cases}$

有唯一解; 无解; 有无穷多解? 并在有无穷多解时, 求该方程组的通解.

$$\text{解: } [\mathbf{A}, \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & b \\ -1 & -3 & a & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & -2 & a-1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & a+1 & 2b-2 \end{bmatrix}$$

当 $a \neq -1$ 时, 有唯一解; 当 $a = -1$ 且 $b \neq 1$ 时, 无解;

当 $a = -1$ 且 $b = 1$ 时, 有无穷多解.6 分

通解为 $\mathbf{x} = k[2, -1, 1]^T + [-1, 1, 0]^T$ 4 分

得 分	七、(12 分) 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{bmatrix}$ 相似, (1) 求 a 和 b .

(2) 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$.

(3) 设 $\mathbf{u} = [x, y, z]^T$, 试问方程 $\mathbf{u}^T \mathbf{A} \mathbf{u} = 1$ 表示什么曲面?

解: (1) $a = 1, b = -1$ 4 分

(2) $\lambda_1 = 2$ 对应的特征向量为 $\mathbf{p}_1 = [1, 1, 0]^T$, $\mathbf{p}_2 = [1, 0, 1]^T$

$\lambda_2 = -1$ 对应的特征向量为 $\mathbf{p}_3 = [-1, 1, 1]^T$ 3 分

通过正交化和单位化, 求得 $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$ 3 分

(3) 单叶双曲面2 分

得 分	八、(6 分) 设 $\mathbf{A}$ 为三阶实方阵, $\mathbf{A}$ 的每个元素都与其对应的代数余子式相等, $ \mathbf{A} \neq 0$, 证明: $\mathbf{A}$ 为正交矩阵.

证: 由 $\mathbf{A}$ 的每个元素都与其对应的代数余子式相等, 可得 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^T$ 2 分

由 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^T$, 得 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}^T|, |\mathbf{A}|^2 = |\mathbf{A}|, |\mathbf{A}| = 1$ 或 0 .

因为 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 所以 $|\mathbf{A}| = 1$2 分

由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E} = \mathbf{E}$ 可知, $\mathbf{A}$ 为正交矩阵.2 分

得 分	九、(6 分) 设 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵, α_1, α_2 分别为 $\mathbf{A}$ 的特征值 -1 和 1 对应的特征向量, $\mathbf{A}\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

证：由 α_1, α_2 分别为 A 的特征值 -1 和 1 对应的特征向量，得 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$,

并且 α_1, α_2 线性无关。2 分

$$\text{设 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

$$\text{用 } A \text{ 乘上式，得 } -k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3(\alpha_3 + \alpha_2) = 0 \quad (2)$$

$$\text{将 (1) 式与 (2) 式相减，得 } 2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$$

$$\text{因为 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关，所以 } k_1 = k_3 = 0$$

$$\text{这时，(1) 式成为 } k_2\alpha_2 = 0$$

$$\text{再由 } \alpha_2 \text{ 为特征向量，特征向量为非零向量，可得 } k_2 = 0。$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.4 分